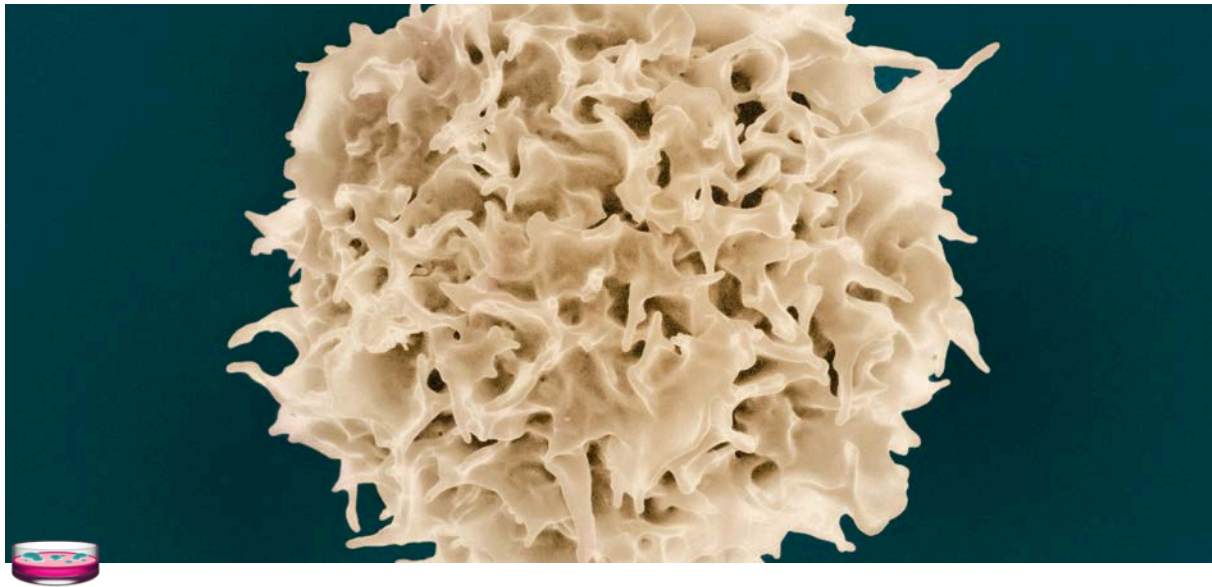




Récap Immunopathologie Bloc 2

Status	Terminé
Date	@December 7, 2025
Auteur	Lucas Neiger

Chapitre 1 - Central and peripheral tolerance

[J'ai rédigé en français ce sera quand même plus simple que la video de con en anglais]

1. La tolérance immunitaire

→ Capacité du système immunitaire à ne pas manifester de réaction agressive vis-à-vis de certains Ag. Ex : tolérance vis-à-vis des constituants du soi

→ Le système immunitaire peut dans certains cas attaquer les antigènes du soi, ce qui mène à des pathologies aiguës ou chroniques → notion d'autoimmunité



Autoimmunité : défauts dans la mise en place et du maintien de la tolérance au soi

Mécanismes de tolérance immunitaire

→ Objectif = prévenir les réactions d'autoimmunité

- Tolérance centrale : délétion clonale de lymphocytes réactifs contre des Ag du soi dans les organes lymphoïdes primaires (thymus pour LT et moelle osseuse pour LB). L'acquisition de cette tolérance se fait donc pendant le développement des LT et LB
- Tolérance périphérique : dans les organes lymphoïdes secondaires, repose sur plusieurs mécanismes : anergie clonale de lymphocytes autoréactifs, présence de cellules T régulatrices

Immunité ou tolérance

→ Le même Ag peut être immunogène ou tolérogène. Facteurs influençant la tolérance plutôt que l'activation du système immunitaire :

- Faibles niveaux de costimulation
- Introduction de l'Ag par voie IV ou orale
- Fortes doses d'antigène
- Persistance de l'antigène dans l'hôte
- Absence d'adjuvant

2. Tolérance centrale

Lymphocytes B

→ Sélection négative des cellules B immatures exprimant des IgM membranaires avec une plus forte affinité vis-à-vis des Ag du soi (dans la moelle osseuse). Deux mécanismes principaux :

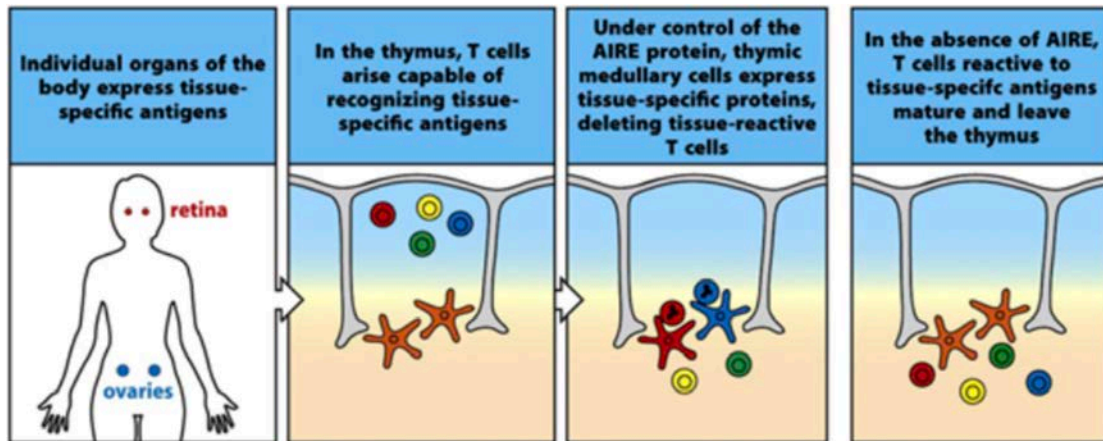
- Délétion clonale : élimination des cellules par apoptose (90% des cellules B sont éliminées)
- Ré-édition des récepteurs pour l'antigène : lorsque des cellules B immatures reconnaissent un Ag du soi, leur maturation est arrêtée, et l'expression des gènes RAG-1 et RAG-2 est augmentée, et un réarrangement des chaînes légères peut avoir lieu. Tout cela peut permettre de supprimer l'auto-réactivité, et donc permettre au LB de quitter la MO

Lymphocytes T

→ 2 étapes de sélection au cours du développement dans le thymus :

- Sélection positive de cellules T doublement positives (CD4+ CD8+). Les LT ayant un TCR ne reconnaissant pas les molécules du CMH au même rang des cellules épithéliales thymiques ne reçoivent pas de signal de survie → mort par apoptose
- Sélection négative de cellules T avec une forte affinité vis-à-vis d'Ag du soi. Cette sélection génère des LT naïfs simple positifs (CD4+ ou CD8+). Les macrophages et cellules dendritiques dans la zone médullaire sont primordiales dans cette sélection négative. Les cellules T sélectionnées négativement sont induites en apoptose (98% des LT en développement)
- (Les cellules T pourraient elles aussi ré-éditer leur TCR mais le mécanisme est moins bien connu)

→ Le facteur de transcription AIRE est responsable de l'expression de nombreux gènes périphériques dans le thymus. Les organes expriment des Ag spécifiques des tissus. Dans le thymus, suite à la recombinaison génétique aléatoire des chaînes du TCR, certains LT peuvent reconnaître des Ag du tissu. Sous le contrôle de la protéine AIRE, des cellules dendritiques thymiques expriment des protéines spécifiques du tissu, ce qui permet la délétion des cellules T autoréactives.



→ Chez des patients avec une forme héréditaire rare d'autoimmunité, le gène AIRE est muté = syndrome APECED → destruction de plusieurs tissus endocriniens, dont les îlots du pancréas produisant l'insuline

3. Tolérance périphérique

→ La tolérance centrale n'élimine pas complètement tous les lymphocytes autoréactifs car tous les auto-Ag ne sont pas exprimés dans les organes lymphoïdes primaires + certains clones faiblement autoréactifs peuvent survivre à la sélection

→ La tolérance périphérique s'occupe de ces lymphocytes autoréactifs restants. Pour cela, plusieurs mécanismes, notamment :

- Ségrégation antigénique pour certains Ag
- Induction de l'anergie
- Existence de cellules avec des fonctions régulatrices



À noter : un équilibre entre une différenciation TH1 et TH2 est important pour le maintien de la tolérance périphérique, avec un rôle important des cellules TH2 dans l'inhibition de la production des cytokines pro-inflammatoires, et dans la sécrétion de cytokines anti-inflammatoires

Ségrégation antigénique

→ Un certain nombre d'Ag sont ignorés par le système immunitaire. De par leur localisation anatomique, ils ne rentrent pas en contact avec des lymphocytes. Ce sont les sites de privilèges immuns : SNC, yeux, testicules, placenta et fœtus

→ Cependant, les Ag ne rentrant pas en contact avec les lymphocytes, la tolérance vis-à-vis de ces Ag séquestrés n'est pas mise en place par ces lymphocytes. Ainsi, en cas de traumatisme, si ces Ag passent dans le sang, cela entraîne l'activation des lymphocytes

Induction de l'anergie clonale



Anergie clonale : incapacité des LT à proliférer suite à la reconnaissance d'un complexe CMH-peptide spécifique

→ L'anergie peut être due à l'absence de signaux de costimulation par les CPA, ou à l'expression des molécules CTLA-4 à la surface des cellules T



Rappels des signaux nécessaires à l'activation et survie des LT :

- Signal 1 : interaction d'un peptide antigénique avec le complexe TCR-CD3 (activation de la cellule T)
- Signal 2 : costimulation non spécifique de l'Ag dépendante de l'interaction entre CD28 à la surface du LT et les molécules de la famille B7 à la surface de la CPA (survie de la cellule T activée)

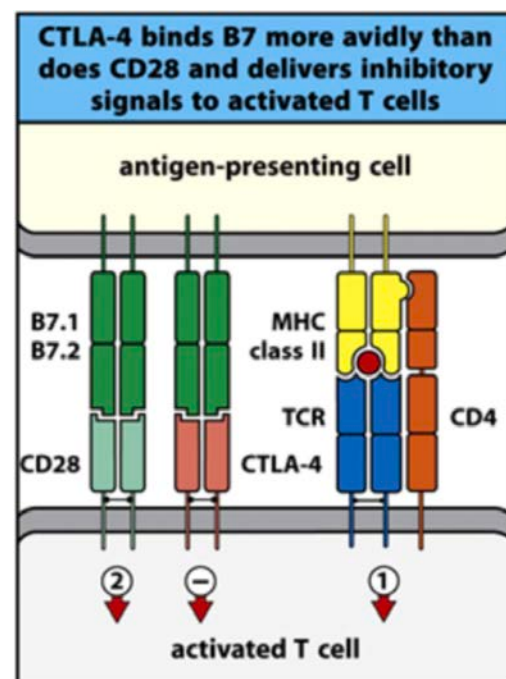
→ Molécules de la famille B7 : exprimées de façon constitutive sur les cellules dendritiques, alors que sur les autres cellules présentatrices d'Ag (CPA) professionnelles (macrophages et LB), cette expression est induite suite à leur activation. Ces molécules B7 font parties des immunoglobulines (Ig). Il existe deux formes différentes : B7-1 (= CD80) et B7-2 (= CD86)

→ À la surface des cellules T, il existe 2 molécules pouvant reconnaître les molécules B7 : le CD28 et le CTLA-4. CD28 exprimé par les LT quiescents ou inactivés, alors que CTLA-4 exprimé seulement par les cellules T activées, suite à l'engagement de leur TCR. Signal délivré par CD28 à la cellule T = signal de costimulation, alors que signal délivré par CTLA-4 = signal d'inhibition régulant négativement la cellule T

→ Il y a compétition entre CD28 et CTLA-4 (CTLA-4 sont moins exprimés que CD28) mais meilleure affinité de CTLA-4 pour B7

→ CTLA-4 induit par l'activation des cellules B donc c'est un peu comme un frein qui bloque l'accélération induite par CD28 = rétrocontrôle négatif de l'activation des LT

→ Des polymorphismes individuels dans la séquence codante pour CTLA-4 ont été associés au développement de pathologies auto-immunes (DT1, maladie d'Hashimoto...)



Petit tips/récap en bref de ma part : on a des CD28 qui activent le LT et des CTLA-4 qui l'inhibent. C'est la balance entre les deux qui va dire si le LT va s'activer ou s'inhiber. Selon les polymorphismes, on va avoir moins de CTLA-4, donc la balance va pencher en faveur de l'activation du LT, ce qui peut causer des pathologies auto-immunes

Cellules T régulatrices (Tregs)

- Cellules T capables d'avoir une action suppressive sur la réponse immunitaire
- Il s'agit d'une sous-population de LT CD4+ exprimant des haut niveaux de chaînes α pour les récepteurs de l'IL-2 (CD25)
- Dans les organes lymphoïdes secondaires++ et sites inflammatoires++, les LTregs régulent la réponse T et limitent la réactivité autoimmune des LT
- Deux types de LTregs : les Tregs naturelles et Tregs adaptatives = induites

Cellules T régulatrices naturelles

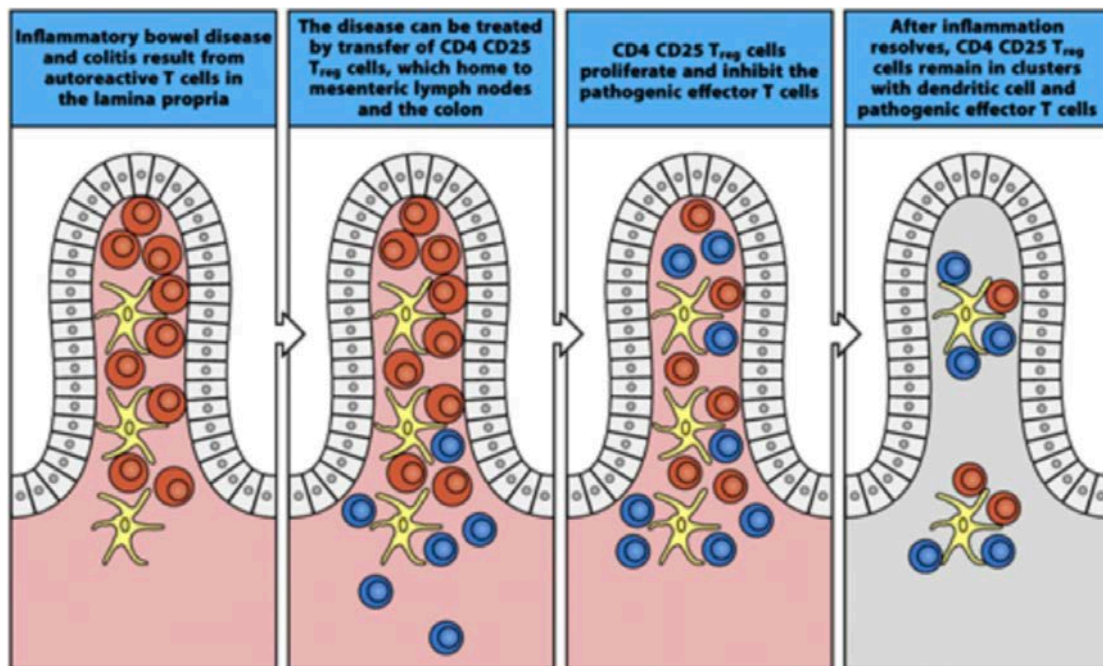
- Développement à partir des thymocytes au cours de la régulation négative dans le thymus
- Les thymocytes avec une forte affinité vis-à-vis des autres antigènes sont éliminés par apoptose. Ceux avec une faible affinité poursuivent leur développement et peuvent quitter le thymus. Ceux présentant une affinité intermédiaire augmentent l'expression du facteur de transcription Foxp3 et deviennent des cellules Tregs
- Elles régulent négativement la réponse immunitaire T principalement via le contact avec les cellules T inhibitrices, et la production, de cytokines comme le TGF- β . Permet de bloquer la réponse T autoimmune

Cellules T régulatrices adaptatives = induites

- Développement dans les tissus périphériques, notamment les tissus lymphoïdes associés aux muqueuses (MALT) à partir des cellules TCD4+ naïves exprimant des marqueurs typiques de Tregs (CD25, CTLA-4) sous l'influence du TGF- β .
- Elles exercent leur fonction suppressive principalement dans un contexte inflammatoire, surtout via la production de cytokines, provoquant l'arrêt du cycle cellulaire ou la mort par apoptose des cellules T effectrices, ou encore le blocage de la costimulation et de la maturation des cellules dendritiques
- Rôle important dans l'immunité des muqueuses
- Plusieurs sous-types de Treg adaptatives :
 - Cellules TH3 (exprimant Foxp3) caractérisées++ par la production de TGF- β
 - Cellules TR1 (n'expriment pas Foxp3) caractérisées++ par la production d'IL-10

Cellules T régulatrices et syndromes auto-immuns

- Rôle protecteur dans plusieurs de ces syndromes
- Ex. dans la cas d'une maladie inflammatoire intestinale, des cellules T autoréactives sont présentes dans la lamina propria. Chez la souris, on peut traiter cela par le transfert de cellules Tregs qui vont migrer dans la lamina propria, se diviser, et sécréter des cytokines régulatrices pour diminuer l'activation des LT autoimmunes et l'inflammation



→ Il existe certains syndromes causant des pathologies autoimmunes. Ex : IPEX (syndrome lié à l'X) : cellules Tregs présentes en nombre normal mais mutation du gène Foxp3 donc pas de régulation

Cellules B régulatrices

→ De telles cellules ont été décrites ces dernières années

→ Rôle principal = inhibition de la différenciation des LT en TH1 et TH17 et induction de leur différenciation en Tregs

→ Pour cela, ces LBregs produisent des cytokines inhibitrices. Plusieurs sous-populations existent :

- Bregs exprimant Foxp3
- BR3 produisant du TGF- β
- BR1 produisant de l'IL-10

4. Rôle de l'apoptose dans la tolérance immunitaire

→ Tolérance centrale : élimination des LT autoréactifs dans le thymus à travers une voie de signalisation qui a son origine dans l'activation du TCR et qui passe par la voie apoptotique mitochondriale, le relargage du cytochrome C et l'activation de la caspase 9

→ Tolérance périphérique : la stimulation persistante des cellules T augmente l'expression de la molécules Fas et FasL sur les lymphocytes. Cette voie passant par la caspase 8 est appelée mort cellulaire induite par l'activation. Permet de réguler la taille du compartiment de LT activés

→ Syndrome autoimmun ALPS : mutations dans les gènes codants pour Fas → accumulation massive des LT et production d'auto-Ac dirigés contre les hématies, les PNN, et les plaquettes

Acteurs principaux de la réponse autoimmune

- Auto-antigènes (spécifiques d'organes ou ubiquitaires)
- LT et LB autoréactifs (activation normalement contrôlée par la tolérance périphérique)

- Cellules dendritiques (tolérogènes ou immunogènes)

5. Bases génétiques de l'autoimmunité

- Composante génétique des maladies auto-immunes. La plupart de ces maladies sont plus fréquentes chez les femmes que chez les hommes. Certaines sont familiales (ex. DT1).
- Très peu de maladies auto-immunes monogéniques (ex. APECED, IPEX, ALPS)
- Pour la majorité des maladies auto-immunes, présence de polymorphismes mononucléotidiques détectés dans des gènes particuliers (ex. gènes contrôlant la clairance des corps apoptotiques, la régulation de l'apoptose comme Fas, l'activation des LT comme CTLA-4 CD28 ou PD1, des gènes codant des cytokines comme TNF- α , INF- γ , IL-10)
- Rôle important des gènes du CMH : contrôle de la susceptibilité d'une maladie auto-immune (lien entre HLA-DR3 et HLA-DR4 et le développement de diabète type I, lien entre HLA-B27 et spondylarthrite ankylosante)

6. Mécanismes d'induction de l'autoimmunité

Mimétisme moléculaire

- Analogie entre certains déterminants antigéniques de virus/bactéries et des Ag du soi
- Ex : un peptide de la Myelin Basic Protein (MBP) a une homologie de séquence avec des peptides de virus (rougeole, grippe, adénovirus, hépatite B, EBV)
- Certaines infections sont à l'origine du déclenchement de certaines pathologies auto-immunes

Relâchement d'antigènes séquestrés

- Depuis certains sites de privilèges immuns
- Ex. ophtalmie sympathique : traumatisme à un œil libère dans les tissus voisins des Ag séquestrés normalement dans l'œil. Ces Ag sont transportés dans les ganglions et activent les cellules T qui vont ensuite dans la circulation et vont infiltrer et attaquer les deux yeux

Expression inappropriée de molécules du CMH de classe II

- À la surface de certains types de cellules
- Ex. cellules β du pancréas des patients DT1 expriment des hauts niveaux de molécules du CMH de classe I et II. Cellules de la thyroïde des patients atteints de la maladie de Grave expriment des hauts niveaux de molécules du CMH de classe II.
- Cela peut activer les LT qui reconnaissent les peptides dérivés des cellules β ou des cellules de la thyroïde
- Certaines cytokines comme l'interféron γ (IFN- γ) induisent l'expression de molécules du CMH de classe II par des cellules non CPA normalement

Activation polyclonale des lymphocytes B

- Causée par certaines infections bactériennes ou virales
- Surtout certaines bactéries gram-, CMV et EBV. Ces cellules B vont produire des IgM en l'absence de cellules TH (Tregs)

→ Parmi ces LB activés, certains peuvent être dirigés contre certains Ag du soi pouvant produire des auto-Ac. Ex. mononucléose infectieuse

Chapitre 2 - Autoimmunité

[NOTE] : certaines notions de ce chapitre ont déjà été détaillées dans le chapitre précédent donc je ne les remets pas ici si aucune nouvelle info n'est apportée

Prévalence des maladies autoimmunes

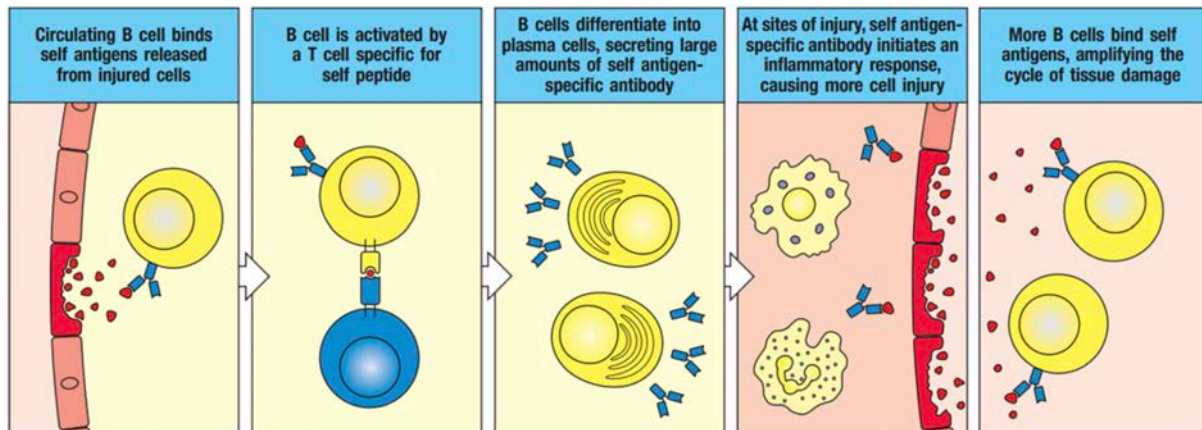
→ 3ème cause de morbidité dans les pays développés (OMS) : 5 à 10% de la population. Gradient nord-sud

Disease	Disease mechanism	Consequence	Prevalence
Psoriasis	Autoreactive T cells against skin-associated antigens	Inflammation of skin with formation of scaly patches or plaques	1 in 50
Rheumatoid arthritis	Autoreactive T cells and autoantibodies against antigens localized to joint synovium	Joint inflammation and destruction causing arthritis	1 in 100
Graves' disease	Autoantibodies against the thyroid-stimulating-hormone receptor	Hyperthyroidism: overproduction of thyroid hormones	1 in 100
Hashimoto's thyroiditis	Autoantibodies and autoreactive T cells against thyroid antigens	Destruction of thyroid tissue leading to hypothyroidism: underproduction of thyroid hormones	1 in 200
Systemic lupus erythematosus	Autoantibodies and autoreactive T cells against DNA, chromatin proteins, and ubiquitous ribonucleoprotein antigens	Glomerulonephritis, vasculitis, rash	1 in 200
Sjögren's syndrome	Autoantibodies and autoreactive T cells against ribonucleoprotein antigens	Lymphocyte infiltration of exocrine glands, leading to dry eyes and/or dry mouth; other organs may be involved, leading to systemic disease	1 in 300
Crohn's disease	Autoreactive T cells against intestinal flora antigens	Intestinal inflammation and scarring	1 in 500
Multiple sclerosis	Autoreactive T cells against brain and spinal cord antigens	Formation of sclerotic plaques in brain and spinal cord with destruction of myelin sheaths surrounding nerve cell axons, leading to muscle weakness, ataxia, and other symptoms	1 in 700
Type 1 diabetes (insulin-dependent diabetes mellitus, IDDM)	Autoreactive T cells against pancreatic islet cell antigens	Destruction of pancreatic islet β cells leading to nonproduction of insulin	1 in 800

1. Rappels de physiopathologie

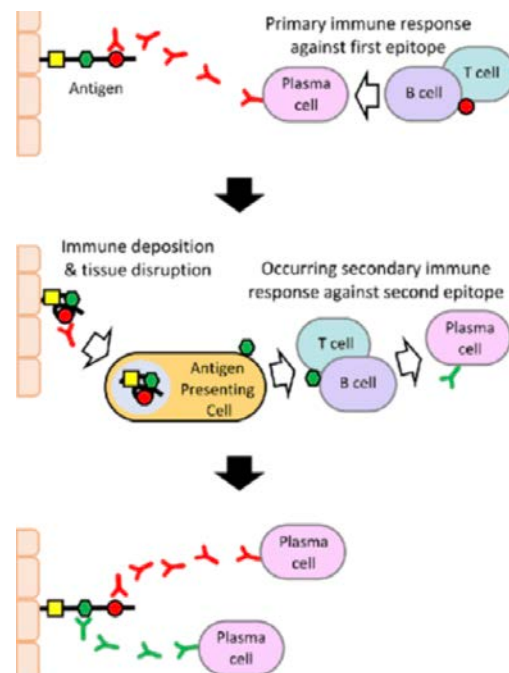
→ Réarrangements géniques durant le développement lymphocytaire → génération de quelques lymphocytes dirigés contre le soi. En temps normal, ces lymphocytes sont supprimés du répertoire ou maintenus en latence = tolérance au soi. En temps normal, certains de ces lymphocytes reconnaissent aussi certains pathogènes donc restent utiles

→ Lors d'une inflammation, la réponse autoimmune s'auto emplifie ce qui crée un cercle vicieux



Epitope spreading

→ Le développement de la réponse autoimmune s'accompagne souvent du recrutement de nouveaux clones de lymphocytes à de nouveaux épitopes de l'autoantigène initial ainsi qu'à de nouveaux auto-Ag. C'est l'épitope spreading



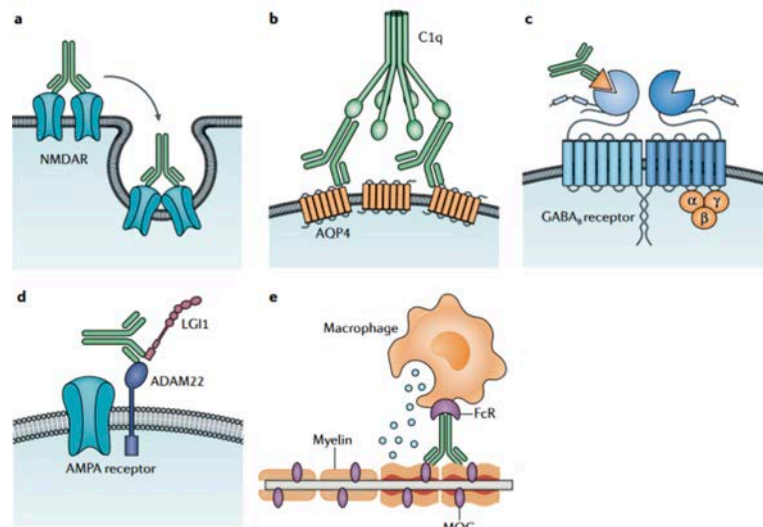
Mécanismes pathogéniques des auto-anticorps

- Fixation et pontage de plusieurs récepteurs induit leur internalisation
- La fixation des Ac entraîne le recrutement du complément → cytotoxicité

c. Fixation de l'auto-Ac sur le ligand empêche l'interaction correcte avec son récepteur bloquant la cascade en aval

d. L'auto-Ac gêne l'interaction du récepteur avec son ligand

e. L'auto-Ac recrute via sa partie constante des effecteurs de l'immunité innée → cytokines



2. Les différentes caractéristiques des pathologies auto-immunes

→ Pathologies chroniques, alternance de phase de poussée ou de rémission. Fréquence variable. + souvent chez les femmes. Certaines hormones prédisposantes comme les oestrogènes. Pic de diagnostic entre 20 et 50 ans

→ Pathologies multifactorielles : génétique, environnementale, déterminants immunologiques

→ Pas vraiment d'étiologie connue, mais toutes dues à une rupture de la tolérance

→ En général : tout est normal → anomalies biologiques → anomalies cliniques (continuum sur plusieurs années)

Classification

→ Pathologies spécifiques d'organes vs systémiques

Organ-specific autoimmune diseases
Type 1 diabetes mellitus
Goodpasture's syndrome
Multiple sclerosis Crohn's disease Psoriasis
Graves' disease Hashimoto's thyroiditis Autoimmune hemolytic anemia Autoimmune Addison's disease Vitiligo Myasthenia gravis

Lesions limited to one tissue/organ
Restricted auto-antigen distribution

Systemic autoimmune diseases
Rheumatoid arthritis
Scleroderma
Systemic lupus erythematosus Primary Sjögren's syndrome Polymyositis

Extensive lesions: several organs may be affected
Distribution of auto-antigens: ubiquitous or presence of different types of auto-Ag

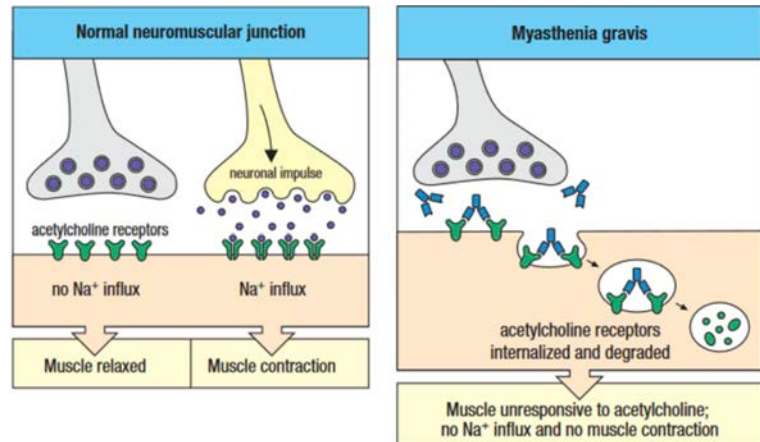
→ Il y a beaucoup de maladies auto-immunes différentes (image au dessus pas exhaustive du tout) donc chacune d'entre elles possède beaucoup d'auto-Ac différents

3. Différents exemples de pathologies auto-immunes

Myasthénie auto-immune (myasthenia gravis)

→ Situation normale : l'Acétylcholine (Ach) libérée à la jonction neuromusculaire se lie à son récepteur sur les cellules musculaires squelettiques déclenchant la contraction musculaire

→ Myasthénie : auto-Ac dirigés contre la sous unité α du récepteur à l'Ach. Ils se lient au récepteur sans l'activer et provoquent son internalisation et sa dégradation. Le muscle devient de moins en moins sensible à l'Ach causant fatigabilité, paupières tombantes...

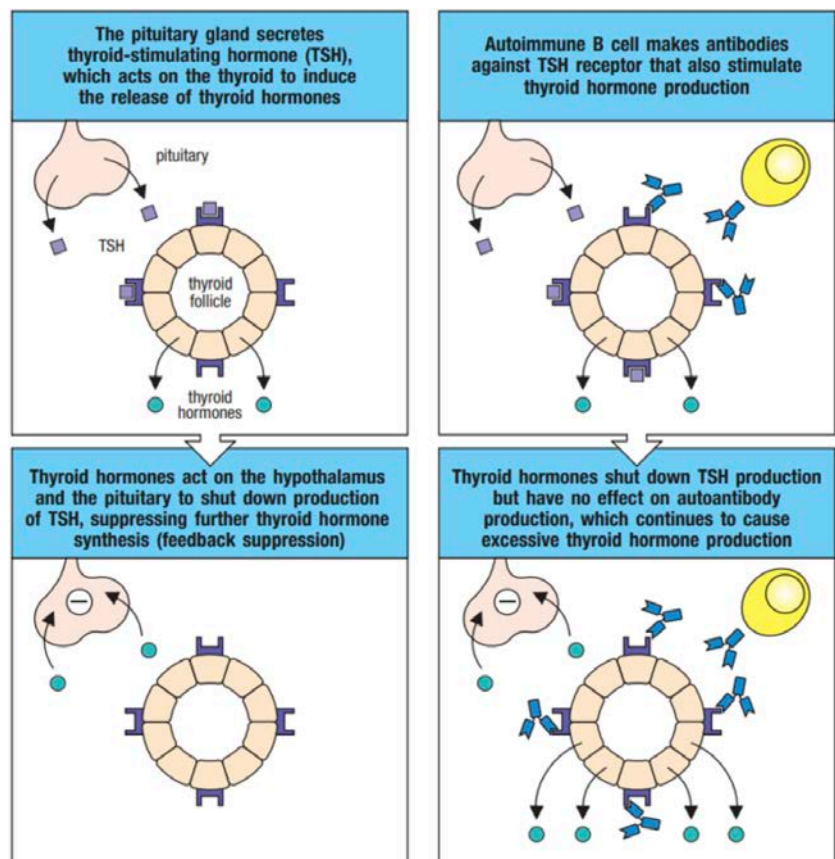


Maladie de Basedow (Grave's disease)

→ Thyroïdite auto-immune, causée par les auto-Ac spécifiques du récepteur de la TSH

→ En temps normal, les hormones thyroïdiennes répondent à la TSH et limitent leur propre production par rétrocontrôle sur la TSH

→ Les auto-Ac sont agonistes du récepteur de la TSH donc stimulent la production d'hormones thyroïdiennes → hyperthyroïdie



Syndrome de Goodpasture

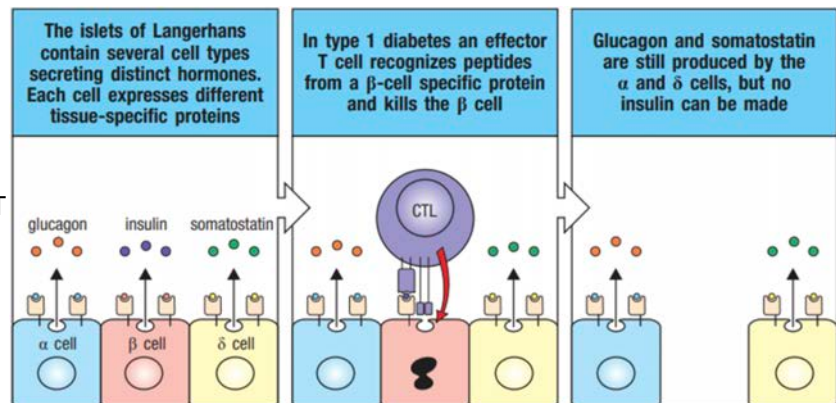
→ Auto-Ac contre la membrane basale glomérulaire → atteinte glomérulaire inflammatoire

→ Ces auto-Ac se lient au collagène type IV dans la membrane basale glomérulaire → activation du complément + recrutement et activation des neutrophiles et monocytes

Diabète de type I (DT1)

→ Chaque sous type cellulaire des îlots de Langerhans du pancréas sécrète une hormone différente

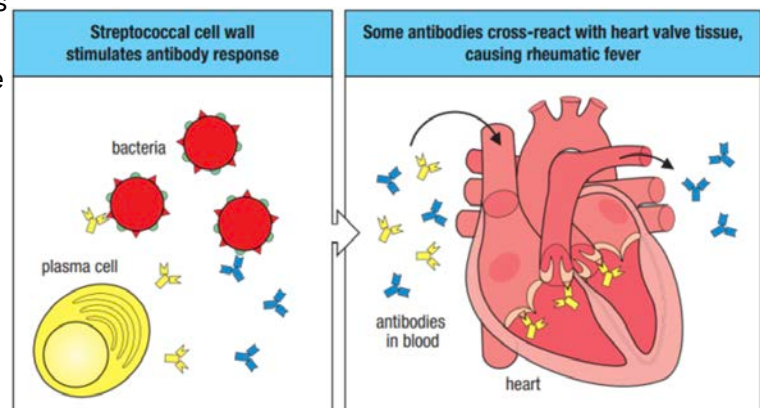
→ Dans le DT1, les cellules β sont reconnues par certains LT qui les détruisent → de moins en moins d'insuline produite



→ Dans cette pathologie, il existe des auto-Ac, mais ils ne participent peu à la pathologie, mais sont utiles pour le diagnostic

Fièvre rhumatismale aiguë

→ Production d'anticorps spécifiques du streptocoque. Certains des clones de lymphocytes vont produire des Ac ciblant des Ag comportant des analogies avec des Ag du soi au niveau des valves cardiaques (= cas de mimétisme antigénique)



→ Destruction de la valve cardiaque

Anémie hémolytique auto-immune

→ Les auto-Ac fixent les globules rouges aboutissant à :

- La phagocytose et la destruction des GR via par exemple les macrophages
- L'activation du complément induisant la lyse des GR

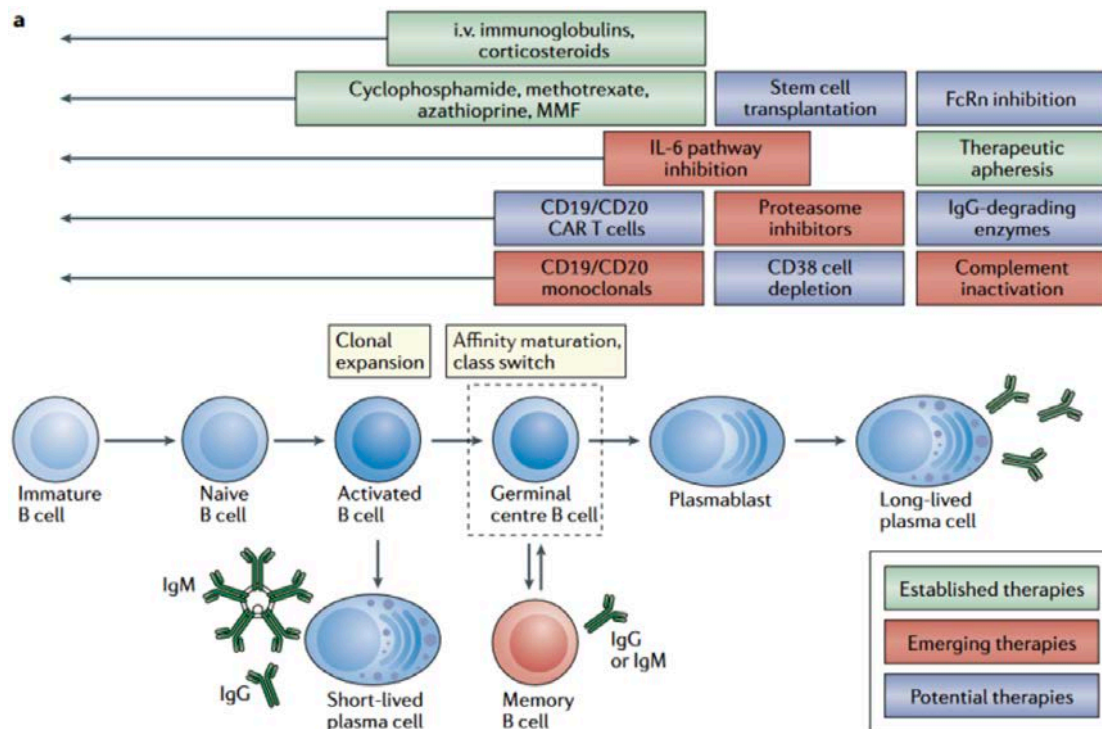
→ Cela cause une anémie hémolytique forte

4. Traitements des pathologies auto-immunes



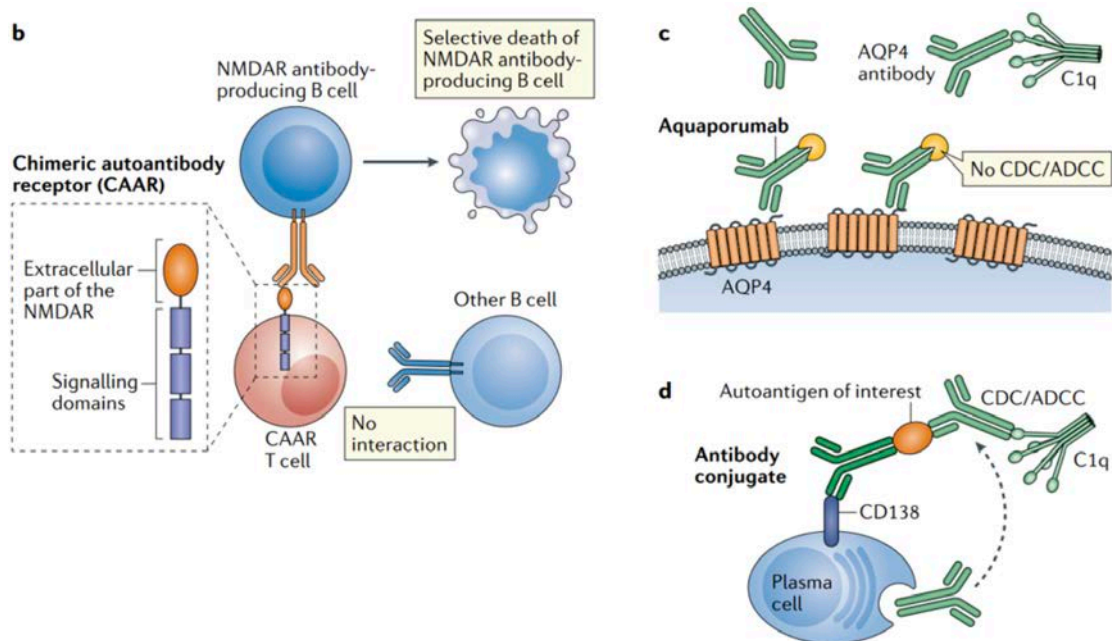
PAS DE TRAITEMENT SPECIFIQUE CURATIF DES PATHOLOGIES AUTO-IMMUNES

- Seule stratégie disponible = diminuer la quantité d'auto-Ac. Malheureusement les médicaments ne ciblent pas spécifiquement les auto-Ac donc déplétion de tous les anticorps
- Traitement les + précoces = antiprolifératifs (cyclophosphamide, methotrexate...) : bloquent l'expansion clonale
- Aphérèse plasmatique thérapeutique : déplete les Ac produits de la circulation générale
- Image ci dessous : en vert = thérapeutiques actuellement utilisées. Rouge : thérapeutiques de + en + utilisées.



5. Perspectives thérapeutiques

- TTT de nouvelle génération = le but est de déprimer uniquement les LB autoréactifs
- Différentes approches :
 - b. CAAR-T cells (Auto-Antibody) : l'Ag contre lequel sont dirigés les auto-Ac est exprimé à la surface du récepteur, donc exposé pour la reconnaissance par les auto-Ac. Quand la cellule autoréactive a fixé son Ag, la cellule T engage son activité cytolytique. Les cellules B non autoréactives ne seront donc pas détruites
 - c. Ac monoclonal en cours de recherche = aquaporin 4 peut fixer l'AQP4 à la place des auto-Ac. Il a été modifié pour ne pas recruter le complément, ce qui évite les effets cytolytiques
 - d. Ac monoclonal avec forte affinité pour le CD138 synthétisé. Il pourra se fixer sur n'importe quel plasmocyte. A l'extrémité de cet Ac est couplé l'Ag contre lequel on veut déprimer en anticorps. Les plasmocytes vont donc sécréter des Ac dirigés contre cette cible. Plusieurs avantages : 1. Ac non libérés dans la circulation générale car directement capturés après sécrétion. 2. Ces auto-Ac vont recruter le complément induisant la cytotoxicité contre le plasmocyte auto-réactif



Chapitre 3 - Polyarthrite rhumatoïde

1. Épidémiologie

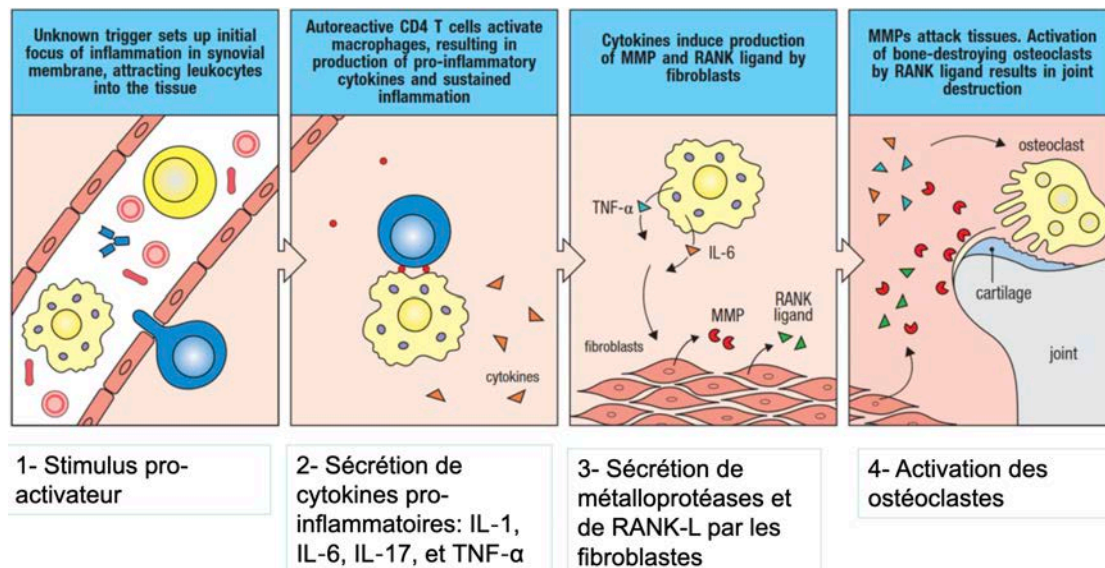
→ Prévalence en France = 0,3% de la population, mais augmentation de la prévalence corrélée au vieillissement de la population. Pic d'apparition vers l'âge de 45 ans. 1,35% des + de 85 ans sont touchés

→ Impact++ sur la qualité de vie : 50% des patients arrêtent leur activité professionnelle moins de 5 ans après le diagnostic

→ Coût sociétal important. Si ttt par biothérapie : 15000€/personne/an

2. Physiopathologie

→ Déclenchement suite à un stimulus pro-activateur dont on ne connaît pas trop l'origine → activation des lymphocytes et sécrétion de cytokines pro-inflammatoires (IL1, 6, 17 et TNF- α) → les fibroblastes vont sécréter des métalloprotéases et RANK-L ce qui va contribuer à détruire l'articulation → tout cela active les ostéoclastes ce qui détruit encore plus



Diagnostic

→ Repose sur des critères cliniques, biologiques et radiographiques. Obtention d'un score.
Diagnostic validé si score ≥ 6

Clinique

→ Arthralgies inflammatoires variables $\pm$ intenses au cours de la journée, accompagnées d'une altération de l'état général (perte de poids, asthénie...)

→ Douleurs soutenues le matin au réveil = dérouillage matinal, mais aussi à d'autres moments notamment la nuit, provoquant des réveils nocturnes

→ Douleurs progressivement bilatérales et symétriques



→ Articulations mains et pieds sont les premières touchées (+90% des cas) → maladie invalidante+++



D'autres atteintes extra-articulaires peuvent aussi être observées

Diagnostic biologique

→ On peut rechercher un syndrome inflammatoire (CRP élevée) mais absence dans 20% des cas la première année

→ On recherche surtout dans un but de diagnostic différentiel des Ac anti-nucléaires (présents dans le lupus ou le Gougerot-Sjögren mais pas dans la PR)

→ On recherche surtout également des Ac anti-CCP et des facteurs rhumatoïdes

Facteurs rhumatoïdes

- Auto-Ac type IgM principalement, dirigés contre le fragment Fc des IgG ou IgM
- Positifs dans 50 à 60% des cas mais ne sont pas spécifiques de la PR (peuvent apparaître lors de connectivites, vascularites, patho infectieuses chroniques...). Leur fréquence augmente avec l'âge (10% après 75 ans)
- Le suivi des taux de facteurs rhumatoïdes n'a aucun intérêt
- Mise en évidence par néphélométrie, turbidimétrie, ELISA

Ac anti-CCP (Peptides Cycliques Citrullinés)

- Citrulline = AA issu de la modification de l'arginine par l'enzyme PAD (modification post-traductionnelle)
- Citrullination = processus physiologique mais majoré en conditions inflammatoires

👉 La présence d'Ac anti-CCP est très spécifique de la Polyarthrite Rhumatoïde

- Dosage par ELISA et dérivés



Très fort intérêt de doser simultanément les Facteurs Rhumatoïdes et les anti-CCP

- Si les 2 sont positifs : cela guide+++ vers la PR

3. Traitements

- Évoluent beaucoup, ne pas hésiter à aller voir l'arbre décisionnel sur Vidal Recos
- But : limiter le handicap, prévenir la destruction donc TRAITER TÔT
- Utilisation d'immunosuppresseurs :
 - Corticoïdes
 - TTT de référence : méthotrexate (inhibition de la synthèse des bases puriques et de la thymidine - Attention toxicité hémato, pulmonaire, rénale et hépatique)
 - 2ème intention : léflunomide (bloque la prolifération des lymphocytes)
 - 2ème intention : sulfasalazine (mécanisme mal connu)
- Pour les patients les plus graves : biothérapies, anti TNF- α le + fréquemment (infliximab, adalimumab) car rôle+++ du TNF- α dans la physiopathologie
- Si utilisation de ces Ac monoclonaux : il faut suivre le taux du biomédicament, et contrôler++ l'absence d'anticorps antimédicament induit (fréquent car ttt au très long cours)

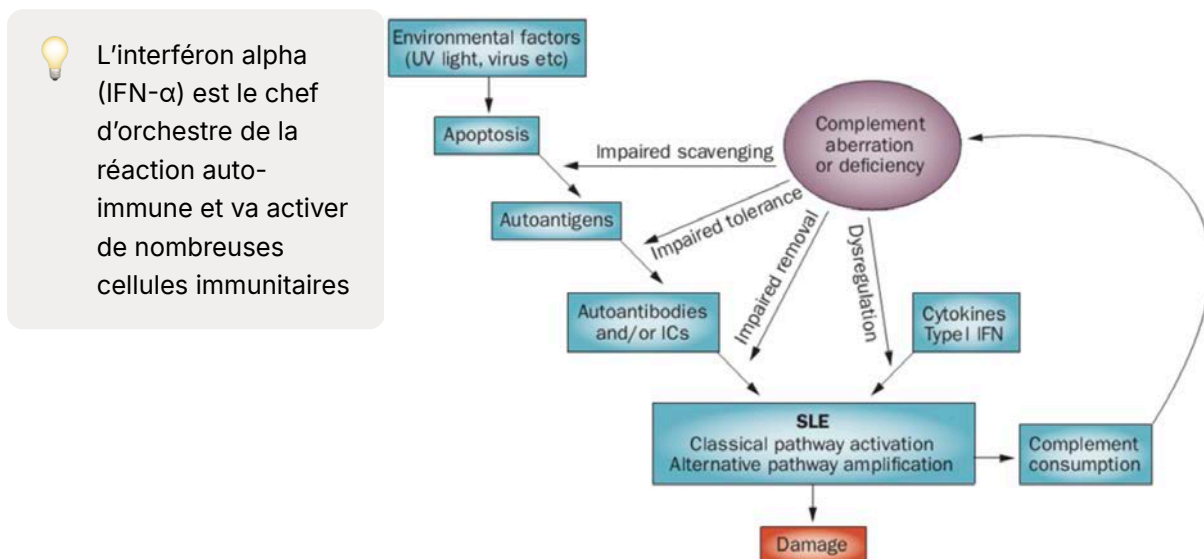
Chapitre 4 - Lupus érythémateux systémique (LES)

1. Épidémiologie

- Sur représentation des femmes, jeunes, noires. (9 femmes pour 1 homme)
- Relativement fréquent (47 / 100 000 personnes). Bonne survie (95% à 10 ans)
- Mortalité surtout due aux atteintes rénales

2. Physiopathologie

- Le LES est caractérisé par une réponse dirigée contre une série d'Ag cibles, composants des corps apoptotiques cellulaires
- Production d'Ac dirigés contre la chromatine et ses constituants (ADN double brin, nucléosomes, ARN, histones...), les antigènes nucléaires solubles (plusieurs listés mais la prof dit que le plus important est Sm)
- Amplification de cette réponse auto-immune anormale par :
 - Hyperactivité lymphocytaire T, B, NK, CPA
 - Un déséquilibre de production des cytokines et chémokines
 - Une perturbation de certaines sous-population lymphocytaires régulatrices
- Dans le LES, on a un excès de production ou défaut de clairance des cellules en apoptose. L'accumulation des débris cellulaires va exposer de nombreux auto-Ag, mais réponse immunitaire vis-à-vis de ces Ag par les LB qui vont produire des auto-Ac → formation de complexes immuns → dépôt tissulaire, activation du complément, sécrétion de cytokines → inflammation tissulaire



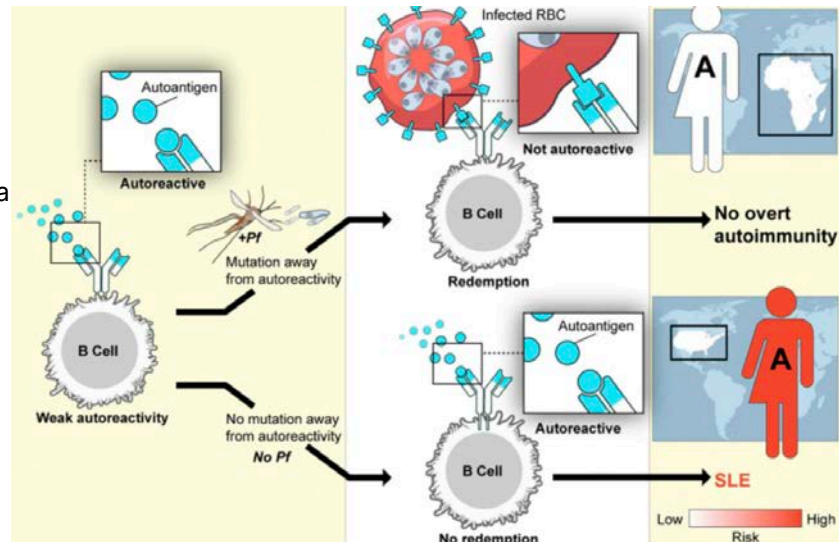
Facteurs favorisant l'apparition du LES

- Facteurs exogènes (activateurs polyclonaux d'origine bactérienne ou virale, rayons UV)
- Facteurs hormonaux (œstrogènes baissent la clairance des complexes immuns, donc encore pire avec la grossesse)
- Facteurs génétiques (certaines prédispositions HLA DR2 et DR3, déficits dans la voie classique du complément)
- Médicaments inducteurs de lupus (liste de 38 médicaments)

→ Lupus médicamenteux = lors de l'utilisation chronique à long terme de médicaments et réversible à l'arrêt

→ Également un lien important entre l'immunité anti-infectieuse et le développement de pathologies autoimmunes = background génétique. Les personnes vivant en zone d'endémie paludique ont des Ac légèrement autoréactifs qui en présence de *P. falciparum* perdent cette autoréactivité.

Cependant, si ces personnes ne sont plus en zone d'endémie, alors cette autoréactivité sera conservée et elles auront de plus forts risques de LES. C'est pour cela qu'il n'y a pas trop de LES en Afrique mais qu'il y en a par exemple aux USA chez des personnes d'origine africaine.



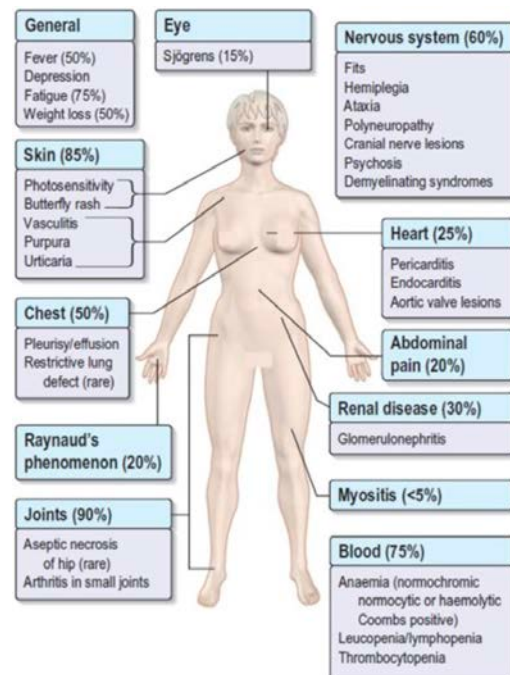
→ Il s'agit de la rédemption clonale

Clinique

→ Maladie auto-immunique inflammatoire chronique, systémique et non spécifique d'organe

→ Manifestations cliniques hétérogènes sous formes de poussées/rémissions

→ Organes plus fréquemment touchés : peau, articulations, reins, séreuses, SNC, cellules sanguines. Lors des poussées : fièvre (80% des cas), asthénie, anorexie



Glomérulonéphrite lupique

→ Complication la plus sévère, handicapante et impactante du lupus, survenant dans 40% des patients LES non traités (donc de moins en moins souvent en France et dans les pays avec des ttt adaptés)

→ Hypersensibilité type III avec des dépôts des complexes immuns dans la microvasculature → destruction du glomérule → protéinurie et activation du complément → perte de fonction rénale

Syndrome des anti-phospholipides (SAPL)

→ 2 types :

- SAPL primaire : manifestations thrombotiques/obstétricales isolées
- SAPL secondaire : associés à une pathologie auto-immune, surtout LES

→ 3 à 10% des patients avec un SAPL primitif vont évoluer vers un lupus systémique

→ 1 lupus systémique sur 5 développe un lupus secondaire



Recherche systématique des SAPL chez patients lupiques pour mettre en place une prévention primaire des thromboses (aspirine faible dose)

→ Suspicion de SAPL lors d'1 ou plusieurs épisodes de thromboses artérielles ou veineuses, peu importe la localisation

→ Manifestations obstétricales chez les femmes : difficultés à porter un enfant. Suspicion de SAPL lors d'1 ou plusieurs morts fœtales (> 10 SA) inexpliquées, 1 enfant ou plus prématuré (< 34 SA), 3 ou plus avortements spontanés (> 10 SA). → Tout projet de grossesse doit être programmé en amont : il faut une stabilité clinique et biologique au moins 6 mois avant la conception

Physiopathologie du SAPL :

→ Action prothrombotique des Ac anti-phospholipides qui vont inhiber les régulateurs de la coagulation (protéines C et S) et activer des composants de l'immunité innée (complément, plaquettes, cellules endothéliales)

→ SAPL = la + fréquente des thrombophilies acquises, associant un événement thrombotique et la présence d'Ac anti-phospholipides persistants, dirigés contre un complexe associant des phospholipides anioniques et des protéines impliquées dans le contrôle de la coagulation. On retrouve :

- Ac anti-cardiolipine IgM et IgG
- Ac anti-β2 glycoprotéine IgM et IgG
- L'anticoagulant circulant de type lupique (lupus anticoagulant)

Diagnostic

→ Un peu comme pour la PR : plusieurs critères avec un score. Il faut ≥ 10 pour être diagnostiqué et obligatoirement avoir des Ac anti-nucléaires mis en évidence

→ NFS/plaquettes pour mettre en évidence anémie hémolytique (10% des cas), leucopénie < 4 G/L (50% des cas), lymphopénie, thrombopénie (30% des cas)

→ Syndrome inflammatoire ? : à différencier de la PR : CRP normale même pendant les poussées

→ Atteinte rénale ? (40-60% des cas) avec protéinurie > 0,5 g/j

→ Plus spécifiquement : recherche des Ac anti-nucléaires

Ac anti-nucléaires

→ Dans une cellule, présence d'Ag nucléaire au niveau du noyau et d'Ag cytoplasmiques au niveau du cytoplasme. Ces Ag appartiennent en fait à différents composants localisés à ces endroits de la cellule

→ Les Ac anti-nucléaires sont mis en évidence par technique d'immunofluorescence sur culture cellulaire (cellules Hep2) = méthode de référence

→ Ces Ac sont aussi appelés ANA (Anti-Nuclear Antibody)

→ Ils sont sensibles : donc si négatif permet d'écarter le diagnostic la plupart du temps, mais peu spécifiques : présents dans la population générale saine à 11%, présents dans d'autres pathologies auto-immunes, augmentées temporairement pendant les infections ou états inflammatoires, d'où la nécessité de reconstrôler à distance

→ Une fois les ANA mis en évidence, il faut aller plus loin que la méthode de référence : on cherche finement sur quel Ag se fixent les Ac. On cherche des spécificités associées par techniques Ag-Ac (ELISA, ECL...). Ces spécificités sont hétérogènes en fonction des patients

- Ac anti-ADN : leur titre augmente avec les poussées, et ils sont liés à la toxicité rénale et au développement de la glomérulopathie lupique. Présents dans 50 à 80% des cas. Leur absence n'exclut pas le diagnostic. Par contre : intérêt pronostic fort : régulièrement dosés pour suivre l'évolution de la maladie
- Ac anti-Ag nucléaires solubles : parmi eux on trouve les Ac anti-Sm spécifiques car retrouvés uniquement chez les patients atteints de lupus, mais rarement retrouvés

→ Pour déterminer et suivre l'activité de la pathologie lupique, on utilise les critères SLEDAI (Systemic Lupus Erythematosus Disease Activity Index)

Rappels sur le système du complément

→ 3 voies d'activation convergeant vers une voie commune = clivage du C3 par la C3 convertase

→ Initiation par la voie classique (complexes immuns circulant et auto-Ac), la voie des lectines (sucres terminaux des glycoprotéines exprimés à la surface de MO) ou par la voie alterne (éléments constitutifs de la paroi des agents microbiens)

→ Voie commune : formation du complexe d'attaque membranaire

→ Bilan du complément chez les patients lupiques car potentielle altération du CH50 (voie classique), C3 ou C4. On fait ce bilan car hypocomplémentémie de consommation lors des poussées, activation du complément par les complexes immuns

Bilan pour l'exploration du SAPL :

→ Hémostase : TP, TCA

→ Recherche de la présence d'Ac anti-phospholipides (anticoagulant circulant, anticardiolipine, anti- β 2 glucoprotéine)



Ces Ac doivent être présents au delà de 12 semaines donc nécessité de reconstrôler sur un deuxième prélèvement à distance

3. Traitement

- Traitement de fond = hydroxychloroquine (Plaquenil®)
- Poussées = AINS ou corticoïdes
- Immunosuppresseurs si ce n'est pas suffisamment contrôlé
- Si LES vraiment mal contrôlé, biothérapies :

- Bélimumab (anti BlyS)
- Anifrolumab (anti-INF type I)
- Rituximab (anti-CD20) hors AMM

👉 Importance+++ des antipaludéens de synthèse comme le Plaquenil dans le ttt de fond.
Mécanisme d'action anti-inflammatoire encore mal connu
EI : toxicité oculaire (rétinopathie surtout en ttt chronique, troubles cutanés, cardiotoxicité)

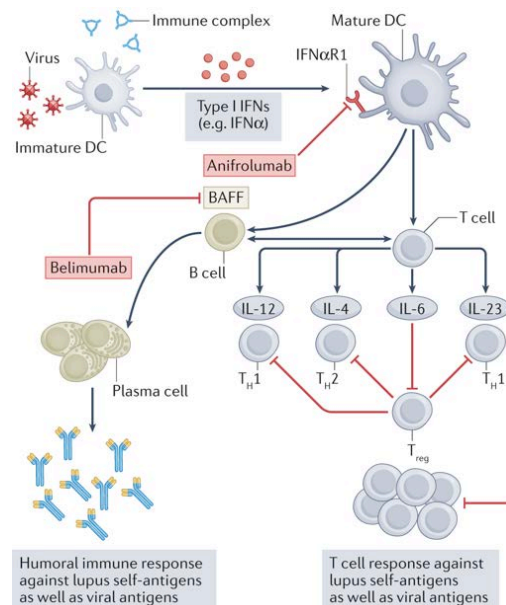
Anifrolumab

- Nouvel Ac monoclonal ayant l'AMM depuis 2022 dans le lupus
- Il bloque la signalisation de l'interféron (INF type I)

→ INF role++++ dans l'inflammation (c'est une cytokine pro-inflammatoire) donc rôle++ de l'anifrolumab

⚠ Attention donc au sur-risque d'infections virales

→ À l'inverse, le bélimumab n'intervient que plus tard dans la cascade et impacte que les LB et non les LT, ce qui limite ces effets immunosuppresseurs



Traitement du SAPL

- Traitement par anti-agrégants et anticoagulants

Règles hygiéno-diététiques

- Adaptation diététique si corticothérapie, augmentation de l'activité physique
- Mise à jour des vaccins si immunosuppression

- Risques augmentés d'infection virale
- Eviction du tabac (FdR cardiovasculaire,, interfère avec le Plaquenil® et augmente l'activité du lupus)
- Eviction de prise de risques solaires

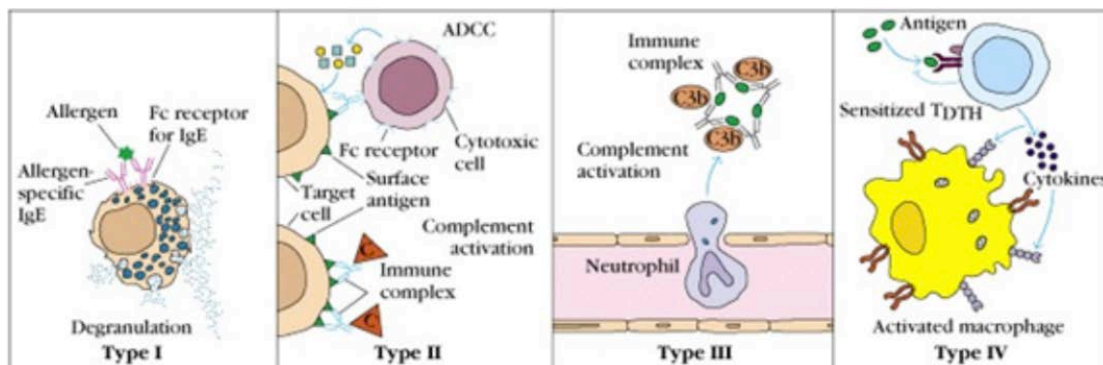
Chapitre 5 - Hypersensitivity reactions: overview

[J'ai rédigé en français ce sera quand même plus simple que la video de con en anglais]

Différents types d'hypersensibilité

- 4 types
- Anticorps = principaux acteurs des hypersensibilités de type I, II et III, contrairement aux hypersensibilités de type IV (cellules type macrophages, LT...)
- Les types sont aussi classés en fonction de leur vitesse d'apparition

Hypersensibilité	Type I	Type III	Type IV
Fait intervenir	IgE	Complexes immuns	Différentes cellules
Délai d'apparition	Minutes = hypersensibilité immédiate	6-8h = hypersensibilité semi-retardée	24h = hypersensibilité retardée



- L'hypersensibilité immédiate se différencie des autres types car concerne certains individus dits atopiques = ayant une prédisposition le plus souvent familiale, alors que les autres apparaissent chez tous les individus
- Les hypersensibilités apparaissent lors d'une ré-exposition à l'antigène, mais jamais après un premier contact

Hypersensibilités de type I = allergie courante

- Les antigènes créant ces réactions sont appelés allergènes
- Ces Ag induisent le pontage des IgE sur les cellules comme les mastocytes ou les basophiles, ce qui entraîne la libération de médiateurs vasoactifs pro-inflammatoires

Manifestations cliniques associées :

- Réactions localisées (asthme, rhume des foins, eczéma)

- Anaphylaxie systémique potentiellement mortelle (ex. Œdème de Quinke)

Hypersensibilité de type II

→ Causée par des dommages aux cellules directement induits par des Ac de type IgG ou IgM. Cela entraîne la destruction des cellules par l'intermédiaire de l'activation du complément, ou par cytotoxicité dépendante des Ac (ADCC)

→ Ex. réactions transfusionnelles, maladie hémolytique du nouveau né, anémie hémolytique induite par des médicaments

Hypersensibilité de type III

→ Induite par la formation de complexes immuns qui se déposent au niveau des vaisseaux sanguins ou dans divers tissus comme le rein, et induisent l'activation du complément → réaction inflammatoire médiée par l'activation des PNN

Manifestations cliniques associées :

- Réaction localisée d'Arthus
- Réactions généralisées (ex. maladie sérique aiguë, maladies infectieuses, maladies auto-immunes comme lupus, pneumopathies...)

Hypersensibilité de type IV

→ Réponse immunitaire à médiation cellulaire les lymphocytes TH1 libèrent des cytokines comme l'IFN- γ qui activent les macrophages ou les cellules cytotoxiques qui vont sécréter des enzymes lytiques → lésions cellulaires ou tissulaires

Principaux types d'hypersensibilité retardée :

- Hypersensibilité de contact (ex. dermatite de contact)
- Réaction tuberculinique
- Réaction granulomateuse

Chapitre 6 - Techniques d'exploration du système immunitaire : immunité humorale

→ Contrairement à l'immunité cellulaire, dans l'immunité humorale, on recherche des molécules solubles dans les liquides biologiques (anciennement dits "humeurs")

→ On obtient un sérum/plasma par centrifugation du sang total

Les maladies infectieuses

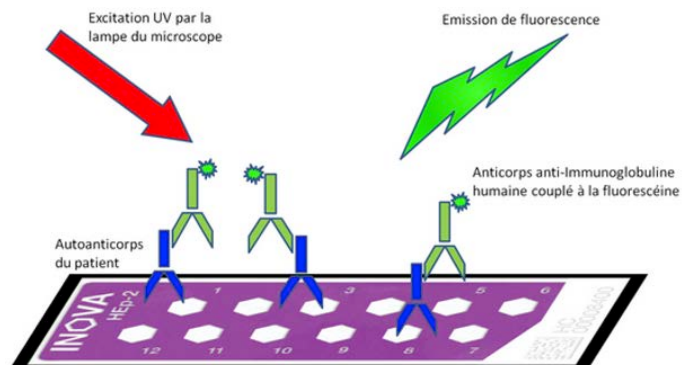
→ Autre exemple d'indication de la recherche d'anticorps circulants

- Pour le diagnostic : toxoplasmose, EBV, hépatites, VIH... (séroconversion IgM puis IgG)
- Pour la détermination du statut sérologique : toxoplasmose, rubéole, EBV, CMV
- Pour le suivi après vaccination : hépatite B

1. L'immunofluorescence

Immunofluorescence indirecte

1. Dépôt du sérum du patient contenant les auto-Ac sur la lame, constituée de cellules
2. Ajout d'un anticorps secondaire = Ac anti-IgG humaines, couplé à la fluorescéine
3. Détection de la fluorescence au microscope UV



→ En pratique : installation des lames commerciales → pipetages automatisés des sérums sur les lames (sérums identifiés par code barre) → lecture automatisée des lames puis contrôle par technicien/biologiste

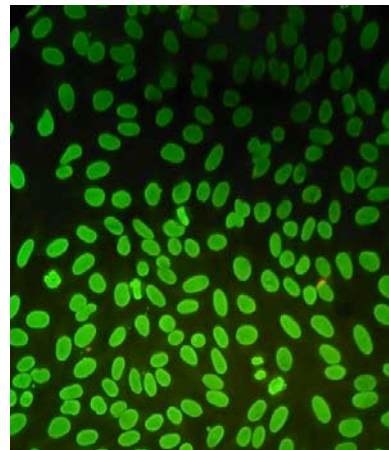
Avantages de l'IFI (immunofluorescence indirecte) :

- Rapide
- Large panel d'Ag testés en même temps
- Ag présentés sous forme native (contrairement aux Ag recombinants en ELISA par exemple), ce qui permet d'éviter la perte de spécificité liée à une mauvaise conformation antigénique

→ Exemples : plusieurs dans le cours mais j'en montre juste un seul là pour comprendre car il ne faut pas apprendre les exemples :

Cellules HEP2. La fluorescence homogène évoque des autoanticorps anti-nucléaires

→ Pathologies associées : lupus, sclérodermie, connectivites...



Immunofluorescence directe

- Même chose que l'IFI mais on fait non pas sur des lames mais sur une biopsie du patient
- Geste invasif, qui nécessite d'avantage de temps

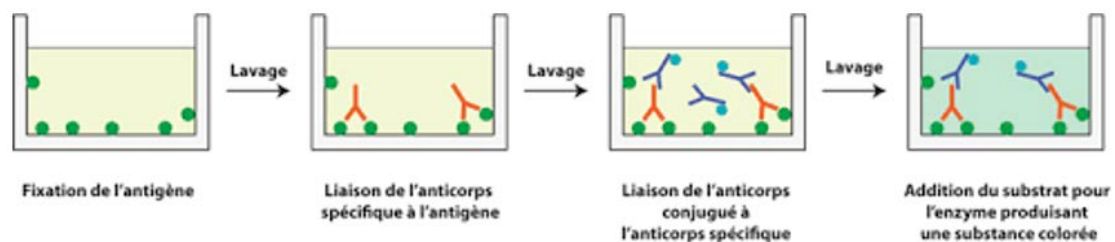
2. L'ELISA (Enzyme Linked ImmunoSorbent Assay)

→ Différentes techniques possibles : voici la plus fréquemment utilisée (ELISA indirect) :

1. Recouverte des puits d'une plaque par des Ag

2. Lavage pour enlever les protéines non fixées
3. Ajout du sérum du patient qui reconnaitra l'antigène
4. Un Ac conjugué à une enzyme est ajouté
5. Lors de l'adjonction du substrat de cette enzyme → réaction de catalyse dont le produit est coloré

→ L'intensité de la coloration sera proportionnelle à la quantité d'Ac

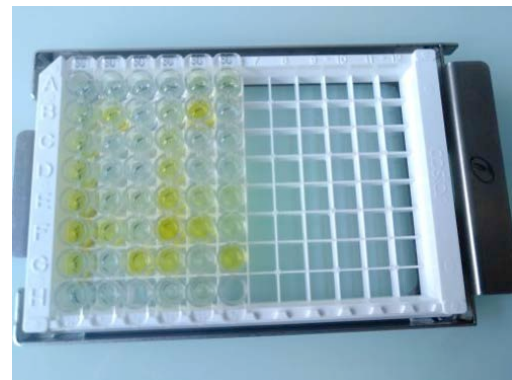


→ Technique indirecte car quantification se fait via un Ac secondaire lié à une enzyme

→ Ex : les puits les + jaunes sont ceux où la reconnaissance de l'Ag a été la + importante donc avec les taux d'anticorps les plus élevés

→ Labo d'immuno : plusieurs Ag peuvent être mis au fond des puits. Quelques ex :

- Ac anti-thyroperoxydase et anti-thyroglobuline → thyroïdite auto-immune

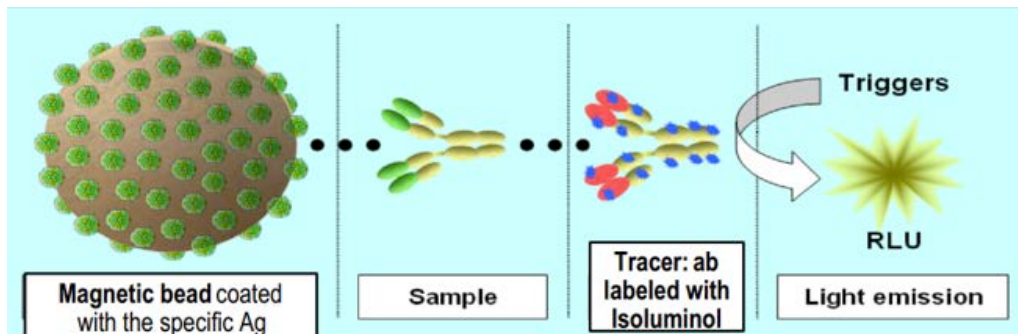


- Ac anti-saccharomyces cerevisiae → maladie cœliaque
- Ac anti-actine → hépatite auto-immune
- Ac anti-prothrombine → syndrome des antiphospholipides (SAPL)

3. Electrochimiluminescence

→ Dérivé des techniques ELISA = basé sur réaction Ag-Ac

→ Billes magnétiques recouvertes d'antigènes. L'auto-Ac se fixe dessus. Réaction de révélation grâce à un anticorps couplé à une enzyme permettant de faire une réaction redox par émission de lumière



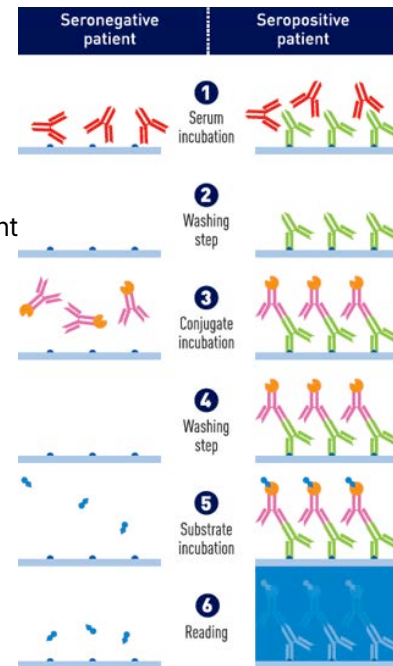
4. Immunodot

→ Même principe qu'ELISA direct mais les Ag seront fixés sur une bandelette de nitrocellulose

→ Patient séropositif : fixation des auto-Ac, couleur apparaît

→ En pratique : fixation des bandelettes sur l'automate qui passeront d'un puits à l'autre. Chaque puits = réaction différente (dépôt du sérum, lavage, dépôt des conjugués, révélation...)

→ Technique non quantitative, observation à l'œil. Obtention de résultats positifs, fortement positifs, ou douteux



5. Néphélémétrie/turbidimétrie

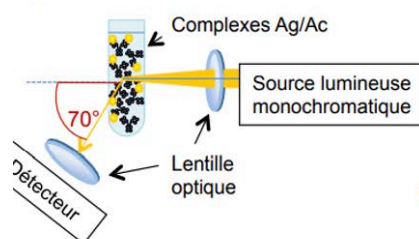
→ Néphélémétrie : dispersion de la lumière proportionnelle à la présence de complexes Ag-Ac

→ Permet le dosage notamment des facteurs rhumatoïdes (autoanticorps dirigés contre fragment Fc des IgG)

→ Turbidimétrie utile pour le dosage pondéral d'immunoglobulines. Contrairement à la néphélémétrie, on mesure ici la lumière transmise ou absorbée

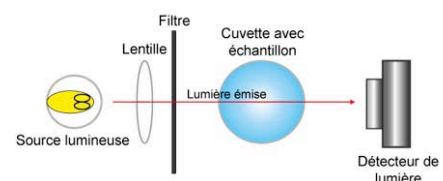
Néphélémétrie

La mesure de la dispersion de la lumière produit un signal croissant avec la concentration d'antigènes.



Mesure de la lumière diffractée

Turbidimétrie



Mesure de la lumière transmise/ absorbée

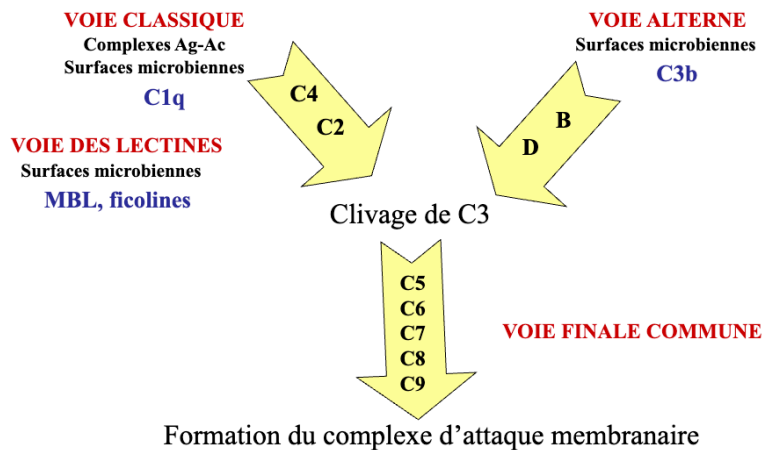
6. Électrophorèse des protéines sériques

→ Cf cours de Patrice Faure de 3A "Exploration des protéines de l'inflammation"

[Patrice Faure à la retraite depuis cette année (décembre 2025) donc ce n'est peut être plus le même cours au moment où vous lisez cette fiche]

7. Test de détermination du CH50

Rappels : système du complément

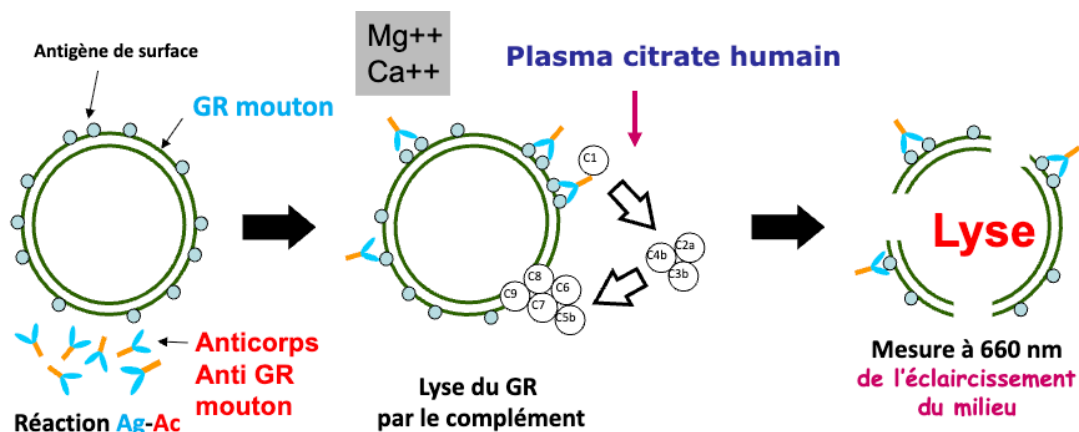


J'ai remis la diapo brute parce qu'on l'a déjà abordé dans les chapitres précédents

→ Tests fonctionnels : explorent l'intégralité d'une voie du complément

→ Test de détermination de CH50 : explore la voie classique du complément

→ Initiation d'une réaction de fixation Ag-Ac (Ac anti-globules rouges de mouton). Le plasma du patient (dont on veut déterminer les quantités des différentes protéines du complément) est ajouté avec du Mg^{2+} et Ca^{2+} (ions divalents nécessaires à l'activation du complément). Si toutes les protéines de cette voie du complément sont présentes chez le patient, alors le temps que va mettre le complexe d'attaque membranaire à se former et à lyser la cellule sera le même que pour le contrôle. Sinon, le temps sera allongé



TH50 = temps en secondes nécessaires pour lyser 50% des hématies.

Ce temps sera d'autant plus court que l'activité du complément sera plus élevée.

- Mesure à 660 nm par l'éclaircissement du milieu = proportionnel à la lyse des hématies
- D'autres méthodes NON HÉMOLYTIQUES (donc plus simples) en développement mais sensibilité moindre

8. Immunodiffusion radiale

= technique d'immunoprécipitation en milieu solide = technique de Mancini

- Technique quantitative, basée sur l'utilisation d'une droite d'étalonnage
- Permet la quantification d'une concentration en Ag dans une solution

1. Coulage d'un gel avec un Ac ciblant la protéine dont on veut estimer le déficit
2. Dépôt du sérum du patient
3. Observation de la précipitation d'un complexe Ag-Ac à la zone d'équivalence avec formation d'un cercle dont l'aire est proportionnelle à la quantité d'Ag

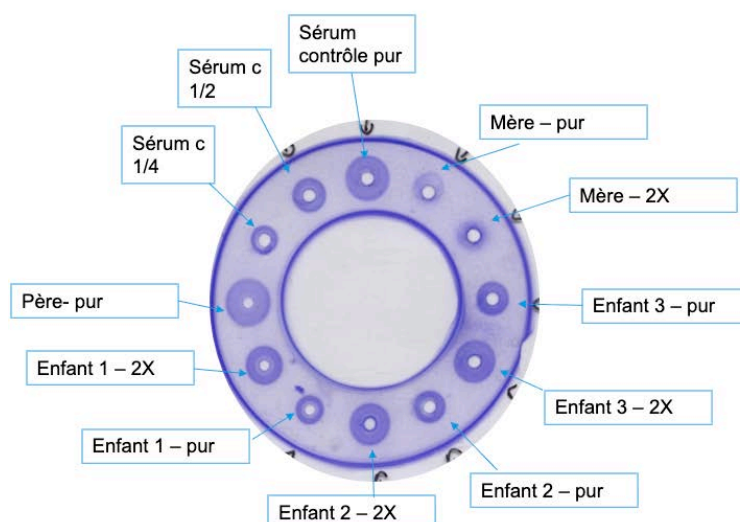


→ Inconvénients : délai de réponse un peu long (24-48h) et risque d'erreur de manipulation humaine

Exemple (image ci-dessous) :

- Contrôles OK car sérum pur diamètre plus large que dilué 1/2 ou 1/4
- Père non déficitaire car même diamètre du cercle que contrôle
- Mère déficitaire
- Enfants partiellement déficients car l'aire du sérum pur faire la moitié de celle de l'aire du père

Exploration du déficit en protéine C5 au niveau familial.



Contrôles: OK
Père: non déficitaire
Mère: déficitaire
Enfants: déficients partiels

Gel coulé avec un anticorps commercial anti-C5